

課程名稱：多媒體系統

作業名稱：

Final 自主學習作業：

OpenClaw / Hermes Agent 多代理人短影片工作流程

學生姓名：李泳儀

學號：S11259049

日期：115/6/28

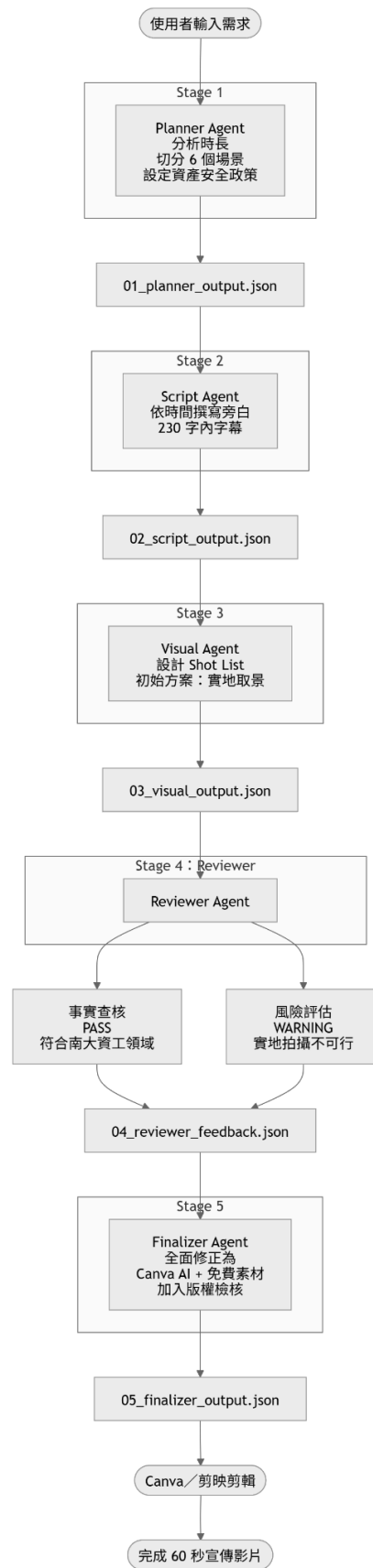
1. Project title and team members

- **專案名稱:** Final 自主學習作業: OpenClaw / Hermes Agent 多代理人短影片工作流程
- **團隊成員:** S11259049 李泳儀

2. Problem definition

- **短影片主題:** 國立臺南大學資訊工程學系形象與招生宣傳。
- **目標觀眾:** 高中生、大一新生、關心升學發展的家長。
- **核心訊息:** 針對高中生、大一新生與家長, 設計一支長度大概60秒、宣傳國立臺南大學資訊工程學系特色 (AI、物聯網、大數據、影像處理) 及同儕師長跟學習環境氛圍的短影片。
- **時長:** 55s - 65s 之間

3. System overview



4. Agent design

(1) Planner Agent

- role: 專案企劃 / 結構控管總監
- prompt:

"你是一位精通短影音節奏的專案企劃。請將使用者輸入的宣傳片需求, 依照 60 秒黃金結構(包含 Hook、核心特色、CTA 結尾)拆解為 6 個核心場景的時間大綱與全片核心訊息。為了落實零付費與安全政策, 你必須強制所有後續場景實施 'self-made or openly licensed materials only' 的資產限制, 並嚴格控管時長。請一律以結構化 JSON 格式輸出。"
- input:

使用者原始 Plaintext 需求(主題:南大資工宣傳片、長度:60秒、限制:零付費與不實地拍攝)
- output:

handoff/01_planner_output.json
(包含 6 個場景時間軸與安全方針的結構化大綱)

(2) Script Agent

- role: 劇本文案師 / 故事編劇
- prompt:

"你是一位充滿活力且理解年輕人語言的劇本文案師。請讀取 Planner Agent 的場景大綱與時間區段, 撰寫正向、科技感且能吸引高中生與新生的旁白(Narration)與字幕(Subtitle)。你必須依據時間軸嚴格將總字數控制在 230 字內, 確保全片在 60 秒內能以舒適的速度朗讀完畢, 內文需聚焦於南大資工的核心領域(AI、大數據、物聯網、影像處理)。"
- input:

handoff/01_planner_output.json
- output:

handoff/02_script_output.json
(包含各場景精準字數旁白與字幕的劇本 JSON)

(3) Visual Agent

- role: 導演 / 分鏡設計師
- prompt:
"你是一位具備豐富多媒體製作經驗的導演。請讀取 Script Agent 的腳本文案, 針對每一個場景的文字線索, 賦予視覺特寫、中景、全景等專業運鏡設計(Shot List), 並提供具體的 B-roll 畫面描述與畫面生成/拍攝建議, 將文字劇本全面轉化為視覺圖像導引。"
- input:
handoff/02_script_output.json
- output:
handoff/03_visual_output.json
(包含鏡頭類型與詳細畫面描述的分鏡 JSON)

(4) Reviewer Agent

- role: 合規官 / 風險控制師
- prompt:
"你是一位嚴格的合規官與風險控制師。請讀取 Visual Agent 提交的分鏡設計, 針對『時間長度』、『事實查核(不誇大幻覺)』、『版權合規(不亂畫校徽識別)』與『肖像權(避免實地拍攝路人隱私)』四項核心指標進行全面審查。一旦檢測到任何不符合『零付費、不實地拍攝』現實限制的畫面描述(例如要求實地去系館拍攝或空拍), 你必須立即精準攔截, 並發出 Revision Request 修正請求。"
- input:
handoff/03_visual_output.json
- output:
handoff/04_reviewer_feedback.json
(包含四項指標評估結果與風險警告日誌的審查 JSON)

(5) Finalizer Agent

- role: 終審整合主編 / 後製總監
- prompt:

"你是一位負責最後把關的終審整合主編。請讀取 Reviewer Agent 的審查反饋意見, 針對被標註警告的風險項目進行實時修正。你必須將所有違反不實地拍攝限制的畫面, 全面修改為『使用 Pexels/Pixabay 免費庫存影片』或『Canva AI 免費文字生成圖片描述』, 並在結尾畫面移除任何可能變形的 AI 繪製校徽, 改為精美純文字排版。最後, 產出最高安全係數、指導實際剪輯的最終定案腳本與檢核清單。"
- input:

handoff/04_reviewer_feedback.json
- output:

handoff/05_finalizer_output.json
(包含最終修正畫面、時長控制與素材檢核表的最高定案 JSON)

5.Workflow execution

本專案完整 Mock Run 的過程, Agent 間交接時間點與 Log 如下:

1. 系統啟動: 使用者輸入宣傳片需求。
2. Planner 執行: 拆解 60 秒影片為 6 個核心場景, 建立基礎時長架構。
3. Script 執行: 根據時間區段完成旁白與字幕撰寫, 字數精準咬合。
4. Visual 執行: 輸出分鏡大綱。
5. Reviewer 執行: 進行事實查核通過, 針對風險部分發出警告與修正請求。
6. Finalizer 執行: 讀取審查意見, 立即變更生產政策, 並加入版權檢查點, 成功收束 workflow。

6.Video output

- 展示影片連結: 在github上
- 長度: 56s
- 字幕/旁白: 透過Script Agent 生成的字幕文字, 利用免費文字轉語音軟體生成旁白。
- 素材與剪輯方式:
 - 圖片素材: 利用自己拍攝的教室桌椅或網路搜尋的學校環境做參考, 再利用免費生成AI影像軟體, 生成理想的影像圖片
 - 剪輯方式: 利用Capcut剪輯影片

7.Evaluation

- **baseline 比較:**
 - Single-Agent 直出缺陷: 使用單一 Prompt 產出的腳本會幻想出了南大資工「擁有頂尖量子超算中心與晶片研發」等不實資訊, 且粗糙地要求「空拍校園」, 完全無法感知團隊現實中不實地拍攝的邊界限制。
 - Multi-Agent 優勢: 透過 Reviewer 的即時風控與 Finalizer 的修正機制, 產出了較真實、安全且完全符合現況的製作指南, 證明了多代理人架構的優越性。
- **rubric 評估:**

評估維度	評分指標	專案實際達成度與佐證	得分
時長控制	影片總長度必須嚴格介於 55 至 65 秒 之間	最終導出影片長度精準為 56 秒	9/10
事實查核	內容必須符合南大資工學系現況, 不可有 AI 幻覺。	旁白皆引導自系網核心特色, 但可能部分影像步太符合真實情境	7/10
資產合規性	需注意使用條款, 列出	經 Reviewer 攔截後, 全	8/10

	素材來源, 避免版權與肖像權爭議	片採用 Pexels 開放授權影片與 Canva AI 自製圖像	
零付費路徑	必須證明在零付費 Token 與免付費工具下具有「可完成性」	全案使用免付費大模型、Canva 免費版額度進行圖片生成與剪輯, 完美達成 Zero-Cost Path	10/10
多代理人分工	必須能看出清晰的多 Agent 職責邊界與 Handoff 分工	倉庫內具備 5 個獨立設定檔、5 個 JSON 交接鏈	10/10

● **reviewer feedback:**

- 事實查核: 腳本中提及的「人工智慧、物聯網、大數據、影像處理」符合國立臺南大學資訊工程學系的正式官方研究領域, 無大模型幻覺, 通過。
- 時長合規性: 總旁白字數控制在 230 字左右, 經公式換算完全符合 55-65 秒的短影音朗讀速度, 通過。
- 肖像權與合規性: 生成之影像是根據網路上下載或自行拍攝, 再去 AI 生成相關影像, 通過。
- 版權與識別安全: 初始分鏡提到要在片尾「使用 AI 繪製出精美的南大校徽/系徽」。經評估, AI 繪圖極易導致官方識別變形、扭曲, 違反商標與校規版權, 予以攔截, 要求 Finalizer Agent 修正為純文字排版。

8. Cost and safety

- **零付費 Token 可完成性**: 本專案所有 Agent 設定、JSON 數據流與多媒體生成, 皆採用免付費大模型與 Canva 免費版額度完成, 完全落實「零付費路徑」政策。
- **工具權限與版權**: 未授權之官方校徽與 Logo 一律不強行使用 AI 繪製(避免變形與侵權), 結尾畫面純以精美文字排版替代。
- **肖像權與事實查核**: 不進行實地拍攝故無路人或同儕肖像權爭議; 旁白聚焦南大資工核心研究領域, 無任何幻覺不實資訊。

9. Repository

Ecourse 繳交連結:

GitHub 結構說明:

- agents/: 存放 5 個 Agent 的核心角色與邊界設定檔。
- handoff/: 存放 01 至 05 完整的 Agent 間結構化 JSON 交接數據。
- baseline/: 存放 Single-Agent 的對比實驗報告。
- traces/: 存放完整的多代理人系統執行紀錄日誌。
- outputs/: 包含素材來源表 asset_sources.md 與最終成品影片。
- README.md: 簡述此專案名稱、組員、核心概念
- report/: 存放此專案的PDF報告

10. Reflection

遇到的問題與限制: 在生成初期, AI 代理人往往傾向規劃非常宏大、具備空拍或明星訪談的電影級畫面, 未考慮到「零預算、不實地拍攝」的現實約束。且在AI生成影像的部分可能不太符合真實台南大學資工系的環境或設備。

改進方向: 透過引入 Reviewer Agent 的風控輪, 系統展現了極強的自我糾錯能力。在AI生成影像的部分先給一些確切真實的環境或課桌椅、設備, 在讓AI去生成相關的影像。

收穫: 這次專案作業讓我深刻體會到, AI 應用不只是利用豐富的Prompt 去生成結果, 而是可以利用「多代理人協作架構」分別去完成各自著重的部分, 也能讓輸出的結果更加精準受控。